UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAM0466 - SISTEMAS INTELIGENTES

Introdução à Inteligência Artificial

Prof. Dr. Pedro Thiago Valério de Souza

pedro.souza@ufersa.edu.br

Semestre de 2026.1

O que é Inteligência Artificial?

- Inteligência: Vem do grego *intelligere*, que é composto por *inter* (entre) + *legere* (escolha), ou seja, é capacidade de fazer escolhas a partir de uma informação;
- Artificial: tudo que não é natural;
- Ou seja, inteligência artificial é uma área que busca “emular” o comportamento inteligente utilizando seres artificiais.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

O que é Inteligência Artificial?

- Não é um conceito fechado e possui várias definições;
- Linhas de pensamento possíveis:
  - **Sistemas que pesam como seres humanos:**
    - “O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem... máquinas com mentes, no sentido total e literal”. (HAUGELAND, 1985);
  - **Sistemas que atuam como seres humanos:**
    - “A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.” (KURZWEIL, 1990).

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

O que é Inteligência Artificial?

- Linhas de pensamento possíveis:
  - **Sistemas que pensam racionalmente:**
    - "O estudo das faculdades mentais pelo seu uso de modelos computacionais." (CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985).
  - **Sistemas que atuam racionalmente:**
    - "A Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes." (POOLE et al., 1998).

- *Observação:* Um sistema é racional se "faz tudo certo", com os dados que tem (RUSSELL; NORVIG, 2004).

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

O que é Inteligência Artificial?

"O ato de forçar definições para as coisas que nós não entendemos completamente geralmente causa mais danos do que benefícios. Além disso, apenas em lógica e matemática é que as definições detêm perfeitamente os conceitos. As coisas com as quais lidamos na vida prática são frequentemente muito complicadas para permitirem uma representação clara baseada em expressões compactas. Em todo caso, não podemos nos privar de buscar uma definição para as coisas, no sentido de entender o que elas são."

- Marvin Minsky, The Society of Mind, 1985

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

O que é Inteligência Artificial?

- De forma genérica, um sistema de inteligência artificial é aquele que apresenta capacidade para:
  - raciocinar;
  - aquisição de conhecimentos;
  - armazenamento do conhecimento (adquirido ou original);
  - planejamento de eventos;
  - resolução de problemas;
  - representação de informações;
  - comunicação através de linguagens coloquiais;
  - aprendizado.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Programação vs. Inteligência Artificial

- Um programa comum só pode fornecer respostas aos problemas no qual foi programado;
  - Qualquer nova informação resultará em uma modificação do programa;
- Já os sistemas com inteligência artificial buscam imitar o procedimento de aprendizado dos seres humanos;
  - Novas informações são absorvidas e tornam-se disponíveis para consultas futuras;
  - Diminui a chances de erro devido a adição de uma nova informação.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Matemática:**
  - Demonstração de teoremas;
  - Resolução simbólica de equações;
  - Aproximação de funções complexas;

WOLFRAM

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Jogos e Simulações:**
  - Jogos clássicos - Xadrez, Gamão, Poker, Sueca, Copas ...
  - Jogos modernos – inteligência utilizada nos personagens não controlados;

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Pesquisa Operacional:**
  - Métodos de otimização em geral;

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

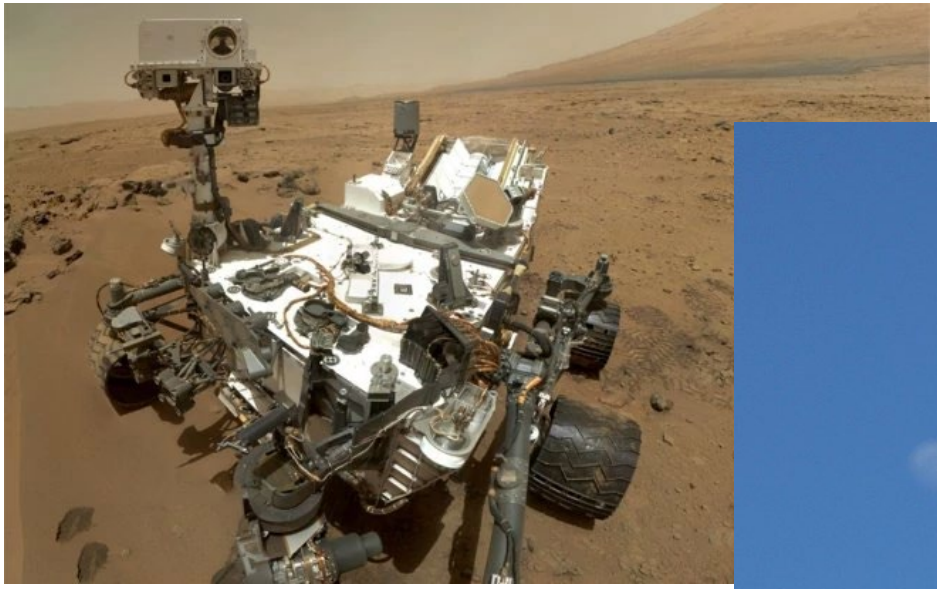
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Tutores:**
  - Modelagem de aprendizados;
  - Escolha de estratégias pedagógicas.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

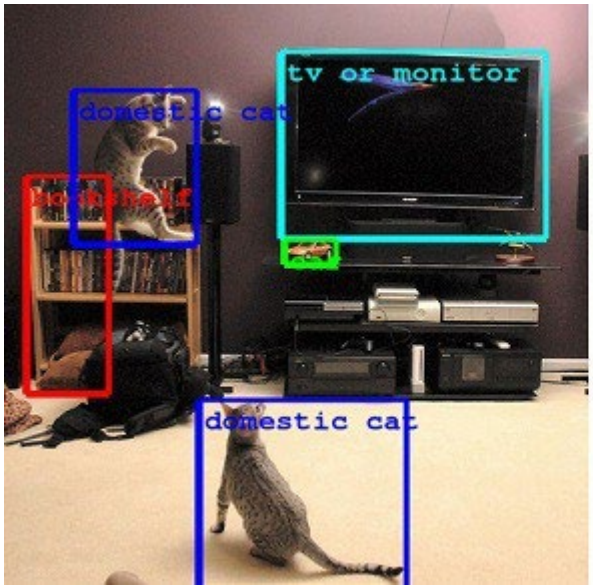
- **Robótica:**
  - Visão, navegação e controle;
    - Robôs de linha industrial;
    - Veículos terrestres não tripulados, veículos aéreos não tripulados (VANT);

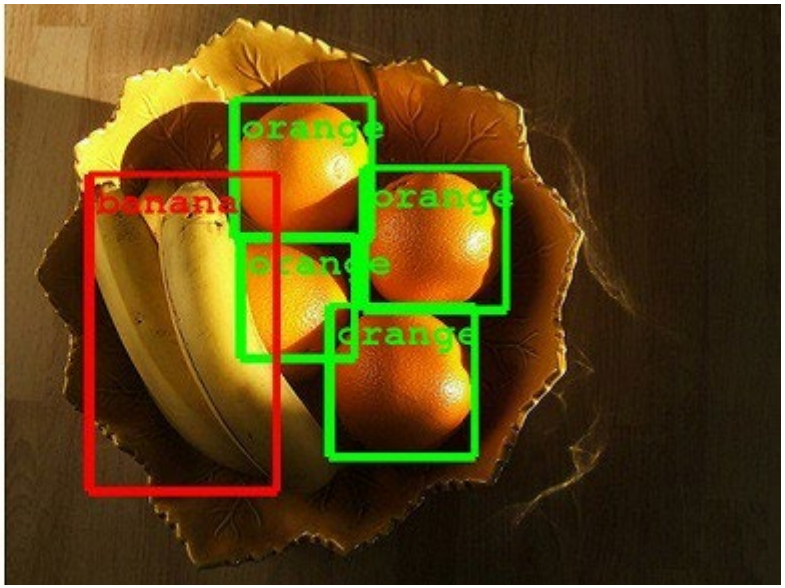


© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Visuais (visão computacional):**
  - Manipulação de imagens digitais;
    - Identificação de impressões digitais;
    - Reconhecimento de características faciais;
    - Utilização junto à robótica.





© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

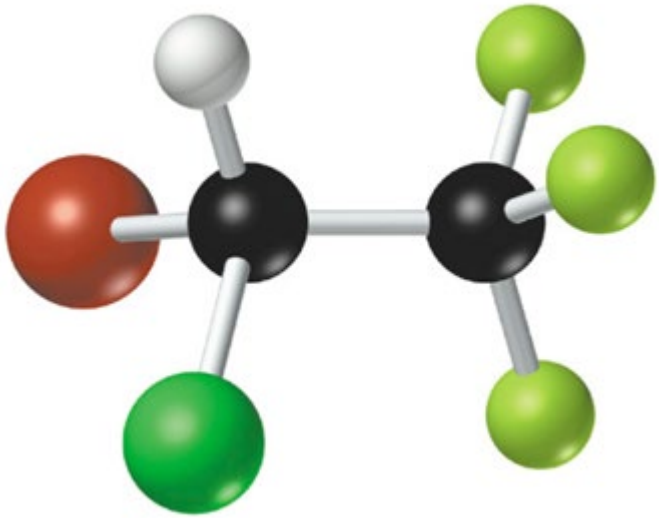
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Processamento de Linguagem Natural:**
  - Permite ao computador reconhecer comandos de voz;
  - Reconhecimento da fala em comandos (e.g. Whatsapp, Siri, Google Now, ...);
    - Tradução automática (e.g. Youtube);

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Especialistas:**
  - Forma de sistema baseado no conhecimento e foi especialmente projetado para emular a especialização humana de algum domínio específico;



© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

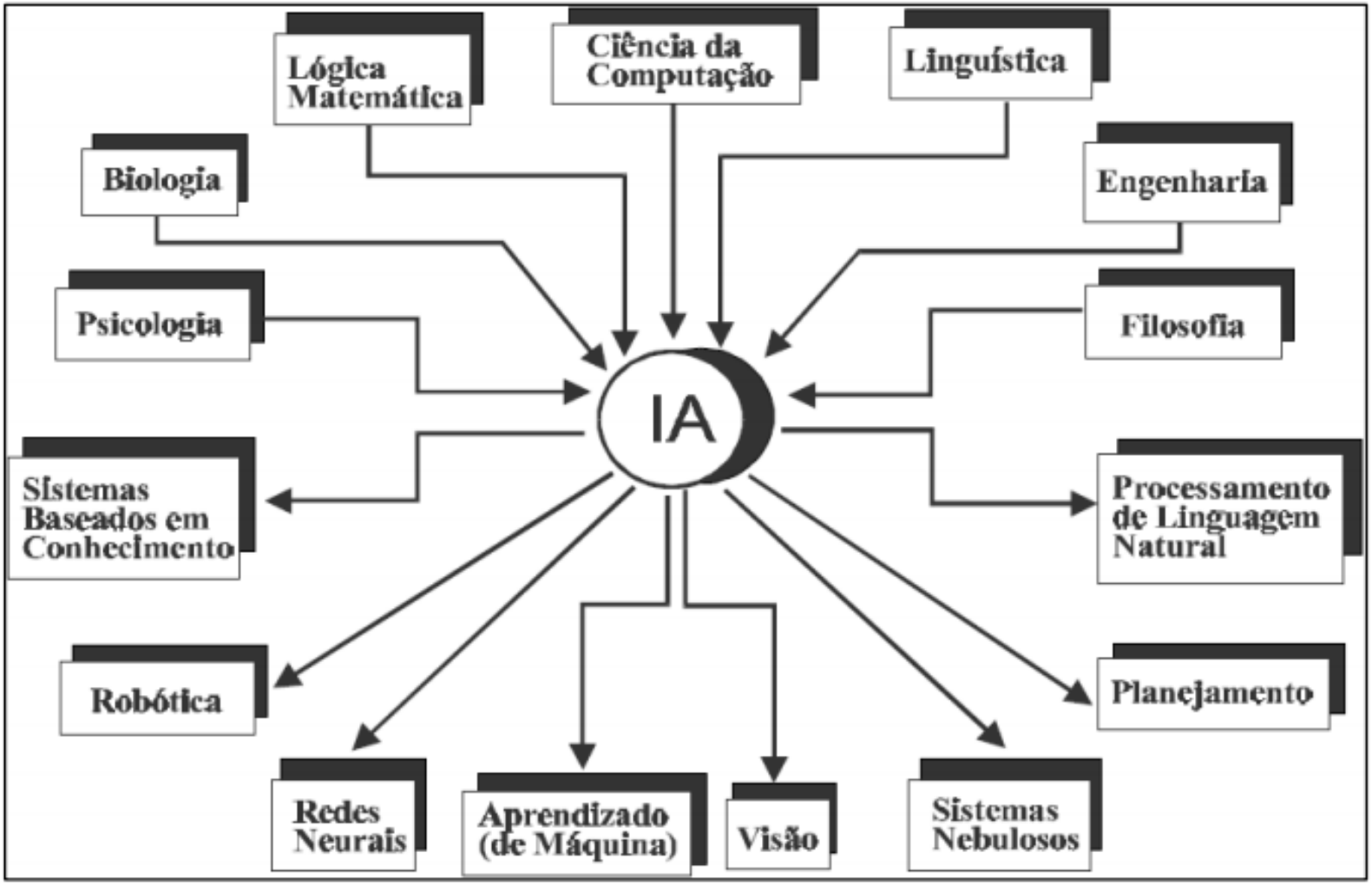
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Planejamento e Logística:**
  - Planejamento logístico automatizado e a programação de execução do transporte das tropas (*Dynamic Analysis and Replanning Tool*);

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

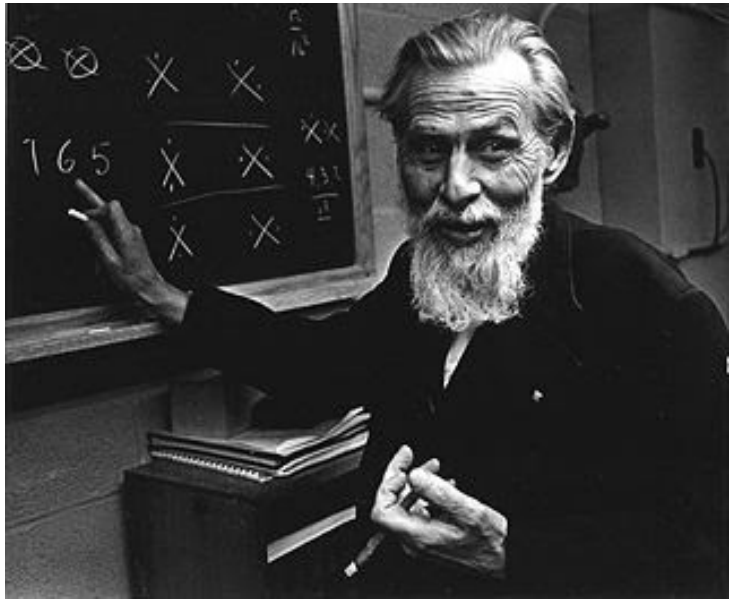
- Áreas relacionadas com à inteligência artificial:



© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1940:** *Trabalhos iniciais* com a inteligência artificial, decorrido do surgimento do computador.
  - 1943: McCulloch e Pitts propõem primeiro modelo matemático de um neurônio;
  - 1949: Heeb propõe regras para o ajuste de pesos de redes neurais artificiais;



© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1950:** *Entusiasmo inicial* da comunidade acadêmica.
  - 1950: teste de Turing;
  - 1951: Shannon desenvolve um sistema capaz de jogar xadrez;
  - 1956: Newell & Simon utilizam IA para prova de teoremas de lógica e emulação do raciocínio.
    - 1956: Um congresso organizado por McCarthy propõem o termo inteligência artificial;
    - 1958: Desenvolvimento do Lisp.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1960:** *Grandes expectativas* do ramo de pesquisa, juntamente com a popularização dos sistemas especialistas.
  - 1961: *General Problem Solver* por Newell & Simon
  - 1965: Lógica Nebulosa por Zadeh;
  - 1965: DENDRAL, o primeiro sistema especialista de sucesso comercial é desenvolvido por Feigenbaum, Lenderberg & Buchanan.
  - 1969: Livro sobre *Perceptrons* de Minsky e Pappert limita o uso de redes neurais.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1970:** Surgem os *primeiros problemas* relacionados a capacidade computacional. Os sistemas especialistas evoluem, mas as redes neurais estagnam.
  - 1971: Cook demonstra a teoria da complexidade computacional;
  - 1971: Mycin, sistema especialista desenvolvido por Shortliffe para detectar infecções no sangue;
  - 1975: Desenvolvimento dos algoritmos genéticos por Holland.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1980:** *Ressurgimento* das redes neurais. A inteligência artificial se torna uma indústria.
  - 1981: projeto *Fifth Generation*;
    - Reposta dos governos dos EUA e Europeus;
  - 1982: Rede recorrente de Hopfield (ressurgimento das redes neurais);

  - 1986: O R1, sistema especialista desenvolvimento pela Digital Equipament Corporation (DEC), torna-se um sucesso comercial.
  - 1986: Desenvolvimento do algoritmo da retropropagação.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1990:**
  - Evolução das bases de inteligência artificial propostas nas décadas anteriores;
  - Foco nas aplicações da IA;
    - 1990: Desenvolvimento da redes recursivas (RNN);
    - 1995: Desenvolvimento da LeNET (rede CNN para reconhecimento de caracteres);
    - 1997: Deep Blue (IBM) derrota o campeão mundial de xadrez (Garry Kasparov);
    - 1997: Desenvolvimento das LSTM;

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2000-2020:**
  - 2006: Geoffrey Hinton formula as bases para o aprendizado profundo;
  - 2007: Desenvolvimento do *dataset ImageNet* que permitiu avanços na área de visão computacional.
  - 2009: Rajat Raina, Anand Madhavan e Andrew Ng formulam as bases para utilização de GPUs para o processamento de algoritmos de IA;
  - 2016: O AlphaGo do Google DeepMind venceu Lee Sedol, um dos melhores jogadores de Go do mundo.
  - 2020: A OpenAI apresenta o GPT-3, um modelo de linguagem com 175 bilhões de parâmetros, tornando-o um dos maiores e mais sofisticados modelos de IA até hoje

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2020-atualidade:**
  - 2021: A Tesla lança *o Full Self-Driving* (FSD) Beta, sistema avançado de assistência ao motorista voltado para alcançar a condução totalmente autônoma;
  - 2023: A OpenAI lança o DALL-E, seguido pelo DALL-E 2 e DALL-E 3, modelos de IA capazes de gerar imagens altamente detalhadas a partir de descrições textuais.
  - 2024: Google lança o Gemini 1.5 em beta limitado, modelo de linguagem avançado;
  - 2024: A OpenAI anuncia publicamente Sora, modelo de texto para vídeo capaz de gerar vídeos de até um minuto de duração a partir de descrições textuais.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2020-atualidade:**
  - 2024: A Apple anuncia o Apple Intelligence, integração do ChatGPT aos novos iPhones e Siri.
  - 2024: A NotebookLM apresenta o DeepDive, nova IA multimodal capaz de transformar materiais de origem em apresentações de áudio envolventes estruturadas como um podcast.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Simbólica:**
  - Baseada em um conjunto de símbolos definido, em que um conjunto de estruturas simbólicas e regras de manipulação;
  - Trata de problemas bem definidos;
  - Dá ênfase em como o ser humano raciocina;
  - Baseia-se em lógica de predicados e regras de produção;
  - Principal contribuição: sistemas especialistas.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Conexionista:**
  - Modela o comportamento inteligentes a efeitos fisiológicos de neurônios;
  - Diz que um conjunto de unidades básicas de processamento (neurônios) podem reproduzir o comportamento inteligente de seres humanos;
  - Trata de problemas imprecisos, mas que podem ser definidos a partir de exemplos;
  - Principal contribuição: redes neurais artificiais.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Evolucionária:**
  - Baseada na teoria evolutiva de Charles Darwin;
  - A hipótese é que pode-se modelar sistemas inteligentes simulando a evolução de uma população de indivíduos;
  - Utilizado em problemas de otimização;
  - Principal contribuição: algoritmos genéticos.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Baseada em Conjuntos Nebulosos:**
  - Abordagem baseada na teoria de conjuntos nebulosos (Fuzzy);
  - Facilitam a interpretação matemática de modelos matemáticos;
  - Principal contribuição: Sistemas Fuzzy.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Híbrida:**
  - Utiliza duas ou mais abordagens anterior em conjunto de forma a obter uma solução mais adequada à alguns problemas de inteligência artificial.

© P.T.V. de Souza, 2017 – 2026